

Analysis 2 (SS 2026) — Blatt 9

*I learned very early the difference between knowing the name of something and knowing something.
(Richard P. Feynman; 1918 - 1988)*

Aufgaben zur Abgabe in den Übungen am 26. Juni

9.1. Seien E, F, G normierte Vektorräume und $A \in \mathcal{L}(E, F)$ und $B \in \mathcal{L}(F, G)$.

(a) Zeigen Sie, dass

$$\|A\|_{\mathcal{L}(E, F)} := \sup_{x \neq 0} \frac{\|Ax\|_F}{\|x\|_E}$$

eine Norm auf $\mathcal{L}(E, F)$ definiert.

(b) Zeigen Sie, dass

$$\|A\|_{\mathcal{L}(E, F)} = \sup_{\|x\|_E=1} \|Ax\|_F.$$

(c) Zeigen Sie, dass

$$\|BA\|_{\mathcal{L}(E, G)} \leq \|B\|_{\mathcal{L}(F, G)} \cdot \|A\|_{\mathcal{L}(E, F)}.$$

Man bezeichnet diese Eigenschaft der Operatornorm auch als *Submultiplikativität*.

Votieraufgaben

9.2. Für eine Folge $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ in $\mathbb{K} \in \{\mathbb{R}, \mathbb{C}\}$ setzen wir

$$\|(a_n)_{n \in \mathbb{N}}\|_p := \left(\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|^p \right)^{1/p} \quad \text{für } p \in [1, \infty), \quad \|(a_n)_{n \in \mathbb{N}}\|_{\infty} := \sup_{n \in \mathbb{N}} |a_n|.$$

Weiter sei für $p \in [1, \infty) \cup \{\infty\}$ der Vektorraum ℓ^p definiert durch

$$\ell^p := \{(a_n)_{n \in \mathbb{N}} : \|(a_n)_{n \in \mathbb{N}}\|_p < \infty\}.$$

Zeigen Sie, dass $\|\cdot\|_p$ eine Norm auf ℓ^p ist.

9.3. Wir betrachten den Operator

$$T : (a_1, a_2, a_3, \dots) \mapsto (a_1, a_2/2, a_3/3, \dots).$$

Zeigen Sie, dass $T \in \mathcal{L}(\ell^{\infty}, \ell^{\infty})$ mit $\|T\|_{\mathcal{L}(\ell^{\infty}, \ell^{\infty})} = 1$ gilt und dass T injektiv, aber nicht surjektiv ist.

9.4. Seien $\mathbb{K} \in \{\mathbb{R}, \mathbb{C}\}$, $n \in \mathbb{N}$, $k \in \mathbb{N}_0$ und $a, b \in \mathbb{R}$ fest gewählt. Für $f \in C^k([a, b]; \mathbb{K}^n)$ setzen wir

$$\|f\|_{k,\infty} := \sum_{j=0}^k \max \{ \|f^{(j)}(t)\| : a \leq t \leq b \},$$

wobei $\|\cdot\|$ die kanonische Norm auf dem $\mathbb{K}^n$ bezeichnet.

- (a) Zeigen Sie, dass $\|\cdot\|_{k,\infty}$ eine Norm auf $C^k([a, b]; \mathbb{K}^n)$ definiert.
(b) Zeigen Sie, dass die lineare Abbildung $D : C^1([a, b]; \mathbb{K}^n) \rightarrow C^0([a, b]; \mathbb{K}^n)$ definiert durch

$$D(f) = \frac{df}{dx}$$

stetig ist.

- (c) Zeigen Sie, dass die lineare Abbildung $I : C^0([a, b]; \mathbb{K}^n) \rightarrow C^1([a, b]; \mathbb{K}^n)$ definiert durch

$$I(f)(x) = \int_a^x f(t) dt$$

stetig ist.

9.5. Sei X ein endlich-dimensionaler Vektorraum über $\mathbb{K} \in \{\mathbb{R}, \mathbb{C}\}$ mit $\dim X = n$. Zeigen Sie, dass je zwei Normen auf X äquivalent sind. Gehen Sie dazu wie folgt vor:

- (a) Sei $(e_1, \dots, e_n)$ eine Basis von X . Definieren Sie für

$$x = \sum_{j=1}^n \alpha_j e_j$$

die Norm

$$\|x\|_\infty := \max_{1 \leq j \leq n} |\alpha_j|.$$

Zeigen Sie, dass $\|\cdot\|_\infty$ tatsächlich eine Norm auf X ist.

- (b) Sei $\|\cdot\|$ eine beliebige Norm auf X . Zeigen Sie, dass eine Konstante $C > 0$ existiert mit

$$\|x\| \leq C \|x\|_\infty \quad \text{für alle } x \in X.$$

Hinweis: Verwenden Sie die Darstellung $x = \sum_{j=1}^n \alpha_j e_j$ und die Dreiecksungleichung.

- (c) Zeigen Sie, dass die Abbildung $f : (X, \|\cdot\|_\infty) \rightarrow \mathbb{R}$, $x \mapsto \|x\|$ stetig ist.
(d) Zeigen Sie, dass die Menge $S := \{x \in X : \|x\|_\infty = 1\}$ kompakt ist.
(e) Zeigen Sie, dass es ein $c > 0$ gibt mit

$$\|x\| \geq c \quad \text{für alle } x \in S.$$

Hinweis: Verwenden Sie die Kompaktheit von S und die Tatsache, dass $0 \notin S$.

- (f) Folgern Sie, dass

$$c \|x\|_\infty \leq \|x\| \leq C \|x\|_\infty \quad \text{für alle } x \in X.$$

- (g) Seien nun $\|\cdot\|_A$ und $\|\cdot\|_B$ zwei beliebige Normen auf X . Zeigen Sie mithilfe der vorherigen Schritte, dass Konstanten $k, K > 0$ existieren mit

$$k \|x\|_A \leq \|x\|_B \leq K \|x\|_A \quad \text{für alle } x \in X.$$

Zusatzaufgaben

9.6. Sei E ein Banachraum und $A \in \mathcal{L}(E, E)$ mit $\|A\|_{\mathcal{L}(E, E)} < 1$. Wir betrachten

$$T = \sum_{n=0}^{\infty} A^n.$$

- (a) Zeigen Sie, dass die Reihe tatsächlich gegen einen Operator $T \in \mathcal{L}(E, E)$ konvergiert.
- (b) Zeigen Sie, dass für den Grenzwert

$$(I - A)T = T(I - A) = I$$

gilt, d.h. $T = (I - A)^{-1}$. Hier ist I die Identität auf E .